

Thème 4 — Corrigé du niveau Facile

Corrigé 1 — écrire AX_nE_m et la géométrie de répulsion

Le total de sites est $n + m$; il fixe la géométrie de répulsion.

Cas	(n,m)	Type	$n + m$	Géométrie de répulsion
a)	(2,0)	AX_2E_0	2	linéaire
b)	(3,0)	AX_3E_0	3	triangulaire
c)	(4,0)	AX_4E_0	4	tétraédrique
d)	(2,2)	AX_2E_2	4	tétraédrique

Réponse : a) AX_2E_0 , 2 sites, **linéaire** ; b) AX_3E_0 , 3 sites, **triangulaire** ; c) AX_4E_0 , 4 sites, **tétraédrique** ; d) AX_2E_2 , 4 sites, **tétraédrique** (attention : ce sont bien 4 sites, car les 2 doublets libres comptent).

Corrigé 2 — lire la géométrie moléculaire dans la table

On masque les doublets libres et on lit la forme des atomes seuls :

- $AX_2E_0 \rightarrow$ **Réponse : linéaire** ;
- $AX_3E_0 \rightarrow$ **Réponse : triangulaire plane** ;
- $AX_4E_0 \rightarrow$ **Réponse : tétraédrique** ;
- $AX_3E_1 \rightarrow$ **Réponse : pyramide trigonale** ;
- $AX_2E_2 \rightarrow$ **Réponse : coudée (angulaire)**.

Corrigé 3 — compter n et m autour de l'atome central

- a) CH_4 : **Réponse : $n = 4, m = 0$** (type AX_4E_0).
- b) NH_3 : **Réponse : $n = 3, m = 1$** (type AX_3E_1).
- c) H_2O : **Réponse : $n = 2, m = 2$** (type AX_2E_2).
- d) CO_2 : **Réponse : $n = 2, m = 0$** (type AX_2E_0). Chaque *double* liaison $C=O$ compte pour **un seul** site : le carbone a donc 2 sites, pas 4.

Corrigé 4 — associer chaque géométrie à son angle idéal

Réponse : **1-B** (linéaire $\leftrightarrow 180^\circ$), **2-C** (triangulaire plane $\leftrightarrow 120^\circ$), **3-A** (tétraédrique $\leftrightarrow 109,5^\circ$).

Géométrie	Angle idéal	Exemple
linéaire	180°	CO_2
triangulaire plane	120°	BH_3
tétraédrique	$109,5^\circ$	CH_4

Corrigé 5 — *vrai ou faux ?*

- a) **Réponse : FAUX.** Une liaison multiple (double ou triple) compte pour **un seul** site de répulsion : c'est sa direction qui compte, pas le nombre de doublets. (Ex. CO_2 est AX_2E_0 , linéaire.)
- b) **Réponse : VRAI.** Si $m = 0$, il n'y a aucun doublet libre à masquer : la géométrie moléculaire coïncide exactement avec la géométrie de répulsion (ex. CH_4 , SF_6).

Astuce : *le réflexe AX_nE_m*

Toujours dans l'ordre : (1) compter n et m , (2) faire la somme $n + m$ pour la figure de répulsion, (3) masquer les m doublets pour la forme finale. Une liaison multiple = un site.